# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## 1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIEDADE** | **12AL033** | **PRODUTOR** | CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA | **MUNICÍPIO** | INHUMAS | **LOCALIZAÇÃO** | LAT: -16.34089; LONG: -49.58553 |
| **BARRAGINHAS** | 37 | **PONTOS** | 481 | **BACIA HIDROGR.** | CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE | | |
| **BASE 01 (TXT)** | E 651307,307 N 8194197,560 Z 1017,454 | **BASE 01 CORRIGIDA** | **E 651308,718 N 8194200,673 Z 1013,610** | **SIGMAS (95%)** | 0,001 / 0,004 / 0,007 | **CORREÇÃO PPP** | CORREÇÃO PPP (IBGE) DA BASE |
| **BASE 02 (TXT)** | E 650601,213 N 8193093,768 Z 982,530 | **BASE 02 CORRIGIDA** | **E 650601,902 N 8193094,780 Z 983,070** | **SIGMAS (95%)** | — | **BARRAGINHAS** | P12, P13, P14, P15, P16, P42, P43 |
| **BASE 03 (TXT)** | E 652092,106 N 8194192,798 Z 985,800 | **BASE 03 CORRIGIDA** | **E 652092,638 N 8194193,165 Z 983,540** | **SIGMAS (95%)** | — | **BARRAGINHAS** | P05, P06, P07, P08 |
| **BASE 04 (TXT)** | E 650256,768 N 8191180,950 Z 959,871 | **BASE 04 CORRIGIDA** | **E 650256,916 N 8191182,153 Z 959,970** | **SIGMAS (95%)** | 0,005 / 0,039 / 0,022 | **BARRAGINHAS** | P25, P27, P28, P29, P30, P32, P33, P34, P35, P38, P39, P40, P41 |
| **PREVISTO** | 2× 4M, 36× 6M, 1× EXISTENTE 6 M — 3 NASCENTES, 2 BACIAS 4M, 36 BACIAS 6M, 1 BACIA EXISTENTE 6M, 4 CERCAMENTOS MATA CILIAR, 3 CERCAMENTOS DE NASCENTE | | | | | | |
| **SITUAÇÃO** | **PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 37 DE 39 PREVISTAS ATENDEM; 2 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA** | | | | | | |
| **POR RAIO** | RAIO 4 M: PREVISTAS 2, LEVANTADAS 3, ATENDEM 3 \| RAIO 6 M: PREVISTAS 37, LEVANTADAS 32, ATENDEM 32 \| RAIO 9 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 \| RAIO 12 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 \| NÃO LEVANTADAS: P10, P37 | | | | | | |
| **OBRA / CONTRATO** | BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS | | | **ELABORAÇÃO** | DAVID DE SOUSA FERNANDES | | |
| **ATESTO CODEVASF** | NOTA TÉCNICA Nº 025/2026 DE 06/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA (10% NO VOLUME): 12AL033P18, 12AL033P43; APROVADA COM RESSALVA: 12AL033P08, 12AL033P07, 12AL033P06; APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO: 12AL033P16 (RAIO 4 M), 12AL033P19 (RAIO 4 M), 12AL033P32 (RAIO 12 M), 12AL033P11, 12AL033P12, 12AL033P13, 12AL033P14, 12AL033P15; EM CORREÇÃO: 12AL033P39 | | | | | | |
| **RECONFERÊNCIAS** | R02: 12AL033P11, 12AL033P12, 12AL033P13, 12AL033P14, 12AL033P15; R03 EM 23/10/2026: 12AL033P39 | | | | | | |

## 2. QUADRO MESTRE

| TOTAL | ATENDE | ATENDE C/ RESSALVA | AVALIAR | CORRIGIR | PENDENTE (FALTA DADO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |

## 3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

| BARRAGINHA | RAIO (M) | PROF. (M) | VOL. ESTIM. (M³) | PROF. VERT. (M) | LARG. VERT. (M) | ÁREA CONTR. MÁX. (HA) | DIST. VERT.-ATERRO (M) | LARG. CRISTA (M) | TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT. | CONCLUSÃO GERAL | E (M) | N (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AL033P01 | 6 | 1,86 / 1,00 ATENDE | 130,05 / 86,59 ATENDE | 0,53 / 0,25 ATENDE | 2,01 / 1,20 ATENDE | 3,78 ATENDE | 2,76 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.579,135 | 8.193.861,088 |
| 12AL033P02 | 6 | 1,66 / 1,00 ATENDE | 132,64 / 86,59 ATENDE | 0,65 / 0,25 ATENDE | 2,33 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 3,07 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.665,821 | 8.193.781,542 |
| 12AL033P03 | 6 | 1,67 / 1,00 ATENDE | 141,73 / 86,59 ATENDE | 0,41 / 0,25 ATENDE | 2,74 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 6,00 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.744,691 | 8.193.682,570 |
| 12AL033P04 | 6 | 1,74 / 1,00 ATENDE | 151,54 / 86,59 ATENDE | 0,59 / 0,25 ATENDE | 2,37 / 1,20 ATENDE | 4,24 ATENDE | 2,41 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.815,211 | 8.194.483,869 |
| 12AL033P05 | 6 | 1,57 / 1,00 ATENDE | 121,02 / 86,59 ATENDE | 1,12 / 0,25 ATENDE | 2,72 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,28 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 652.023,883 | 8.194.298,010 |
| 12AL033P06 | 6 | 1,77 / 1,00 ATENDE | 166,68 / 86,59 ATENDE | 0,62 / 0,25 ATENDE | 2,50 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 3,53 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 652.279,920 | 8.194.154,938 |
| 12AL033P07 | 6 | 1,55 / 1,00 ATENDE | 119,76 / 86,59 ATENDE | 0,95 / 0,25 ATENDE | 2,49 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,01 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 652.371,095 | 8.194.162,146 |
| 12AL033P08 | 6 | 1,55 / 1,00 ATENDE | 74,46 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA | 0,73 / 0,25 ATENDE | 2,22 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 4,48 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 652.346,360 | 8.194.035,615 |
| 12AL033P09 | 6 | 2,03 / 1,00 ATENDE | 211,03 / 86,59 ATENDE | 0,53 / 0,25 ATENDE | 1,89 / 1,20 ATENDE | 3,32 ATENDE | 4,67 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.482,912 | 8.193.953,644 |
| 12AL033P11 | 6 | 1,72 / 1,00 ATENDE | 88,52 / 86,59 ATENDE | 0,83 / 0,25 ATENDE | 2,39 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,53 / 1,00 ATENDE | 2,70 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.593,637 | 8.193.418,340 |
| 12AL033P12 | 6 | 2,28 / 1,00 ATENDE | 87,72 / 86,59 ATENDE | 0,78 / 0,25 ATENDE | 2,56 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,96 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.005,031 | 8.192.841,693 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BARRAGINHA | RAIO (M) | PROF. (M) | VOL. ESTIM. (M³) | PROF. VERT. (M) | LARG. VERT. (M) | ÁREA CONTR. MÁX. (HA) | DIST. VERT.-ATERRO (M) | LARG. CRISTA (M) | TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT. | CONCLUSÃO GERAL | E (M) | N (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AL033P13 | 6 | 1,99 / 1,00 ATENDE | 88,03 / 86,59 ATENDE | 0,82 / 0,25 ATENDE | 2,36 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,57 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.017,488 | 8.192.779,472 |
| 12AL033P14 | 6 | 2,47 / 1,00 ATENDE | 91,25 / 86,59 ATENDE | 0,94 / 0,25 ATENDE | 2,78 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,39 / 1,00 ATENDE | 3,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 650.836,915 | 8.192.908,315 |
| 12AL033P15 | 6 | 1,77 / 1,00 ATENDE | 88,67 / 86,59 ATENDE | 0,45 / 0,25 ATENDE | 2,98 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 3,32 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 650.973,884 | 8.192.952,250 |
| 12AL033P16 | 4 | 1,13 / 1,00 ATENDE | 57,78 / 39,47 ATENDE | 0,34 / 0,25 ATENDE | 2,74 / 1,20 ATENDE | 1,98 ATENDE | 5,43 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 650.795,030 | 8.193.289,001 |
| 12AL033P17 | 6 | 1,27 / 1,00 ATENDE | 89,44 / 86,59 ATENDE | 1,18 / 0,25 ATENDE | 2,68 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,60 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.833,367 | 8.193.445,766 |
| 12AL033P18 | 6 | 1,51 / 1,00 ATENDE | 79,21 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA | 0,75 / 0,25 ATENDE | 2,54 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 1,92 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.042,053 | 8.193.723,190 |
| 12AL033P19 | 4 | 1,57 / 1,00 ATENDE | 66,47 / 39,47 ATENDE | 1,11 / 0,25 ATENDE | 2,60 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 1,90 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.036,358 | 8.193.826,257 |
| 12AL033P20 | 6 | 1,53 / 1,00 ATENDE | 102,24 / 86,59 ATENDE | 1,00 / 0,25 ATENDE | 2,61 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 4,55 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.938,576 | 8.193.590,399 |
| 12AL033P21 | 6 | 1,82 / 1,00 ATENDE | 94,94 / 86,59 ATENDE | 0,89 / 0,25 ATENDE | 2,64 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 3,24 / 1,00 ATENDE | 3,10 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.017,561 | 8.193.842,775 |
| 12AL033P22 | 6 | 2,06 / 1,00 ATENDE | 124,47 / 86,59 ATENDE | 0,34 / 0,25 ATENDE | 2,44 / 1,20 ATENDE | 1,98 ATENDE | 2,01 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.022,920 | 8.194.045,288 |
| 12AL033P24 | 6 | 1,73 / 1,00 ATENDE | 122,70 / 86,59 ATENDE | 0,57 / 0,25 ATENDE | 2,51 / 1,20 ATENDE | 4,24 ATENDE | 5,49 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.242,138 | 8.194.137,212 |
| 12AL033P25 | 6 | 1,12 / 1,00 ATENDE | 190,87 / 86,59 ATENDE | 0,66 / 0,25 ATENDE | 2,70 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 3,42 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.719,126 | 8.191.526,141 |
| 12AL033P27 | 6 | 2,41 / 1,00 ATENDE | 195,95 / 86,59 ATENDE | 0,40 / 0,25 ATENDE | 2,53 / 1,20 ATENDE | 2,50 ATENDE | 2,90 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.498,265 | 8.191.656,781 |
| 12AL033P28 | 6 | 2,20 / 1,00 ATENDE | 164,10 / 86,59 ATENDE | 0,53 / 0,25 ATENDE | 2,49 / 1,20 ATENDE | 4,24 ATENDE | 4,00 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.472,968 | 8.191.240,302 |
| 12AL033P29 | 6 | 1,81 / 1,00 ATENDE | 122,07 / 86,59 ATENDE | 0,57 / 0,25 ATENDE | 2,69 / 1,20 ATENDE | 4,24 ATENDE | 2,77 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.410,513 | 8.191.258,662 |
| 12AL033P30 | 6 | 1,91 / 1,00 ATENDE | 129,73 / 86,59 ATENDE | 0,46 / 0,25 ATENDE | 2,61 / 1,20 ATENDE | 3,63 ATENDE | 2,75 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.329,865 | 8.191.225,668 |
| 12AL033P32 | 12 | 2,34 / 1,33 ATENDE | 445,08 / 456,58 ATENDE COM RESSALVA | 0,33 / 0,30 ATENDE | 2,51 / 1,20 ATENDE | 1,98 ATENDE | 2,37 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 3,00 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 650.109,189 | 8.191.338,138 |
| 12AL033P33 | 6 | 1,67 / 1,00 ATENDE | 113,82 / 86,59 ATENDE | 0,62 / 0,25 ATENDE | 2,41 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 3,60 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.078,285 | 8.191.395,038 |
| 12AL033P34 | 6 | 1,66 / 1,00 ATENDE | 83,18 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA | 0,85 / 0,25 ATENDE | 2,58 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,34 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 649.960,536 | 8.191.180,917 |
| 12AL033P35 | 6 | 1,56 / 1,00 ATENDE | 106,70 / 86,59 ATENDE | 0,75 / 0,25 ATENDE | 2,74 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,56 / 1,00 ATENDE | 3,10 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 649.831,004 | 8.191.240,375 |
| 12AL033P38 | 4 | 1,56 / 1,00 ATENDE | 108,39 / 39,47 ATENDE | 0,42 / 0,25 ATENDE | 2,58 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 2,83 / 1,00 ATENDE | 2,60 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 649.987,145 | 8.191.278,975 |
| 12AL033P39 | 9 | 2,20 / 1,33 ATENDE | 463,38 / 258,66 ATENDE | 0,39 / 0,30 ATENDE | 3,30 / 1,20 ATENDE | 2,50 ATENDE | 4,37 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 3,00 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 650.100,232 | 8.191.327,761 |
| 12AL033P40 | 6 | 1,96 / 1,00 ATENDE | 144,28 / 86,59 ATENDE | 0,74 / 0,25 ATENDE | 2,98 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,63 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 649.659,468 | 8.191.353,619 |
| 12AL033P41 | 6 | 1,72 / 1,00 ATENDE | 131,01 / 86,59 ATENDE | 0,46 / 0,25 ATENDE | 2,61 / 1,20 ATENDE | 3,63 ATENDE | 7,14 / 1,00 ATENDE | 2,50 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 649.622,351 | 8.191.241,192 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BARRAGINHA | RAIO (M) | PROF. (M) | VOL. ESTIM. (M³) | PROF. VERT. (M) | LARG. VERT. (M) | ÁREA CONTR. MÁX. (HA) | DIST. VERT.-ATERRO (M) | LARG. CRISTA (M) | TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT. | CONCLUSÃO GERAL | E (M) | N (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AL033P42 | 6 | 1,72 / 1,00 ATENDE | 120,26 / 86,59 ATENDE | 0,58 / 0,25 ATENDE | 2,30 / 1,20 ATENDE | 4,24 ATENDE | 3,36 / 1,00 ATENDE | 3,40 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 651.224,512 | 8.192.673,027 |
| 12AL033P43 | 6 | 1,62 / 1,00 ATENDE | 81,52 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA | 0,47 / 0,25 ATENDE | 2,75 / 1,20 ATENDE | 3,63 ATENDE | 3,00 / 1,00 ATENDE | 3,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 651.291,630 | 8.192.645,588 |

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

## 4. AÇÕES DE CORREÇÃO

| BARRAGINHA | CONCLUSÃO | AÇÃO DE CORREÇÃO |
|---|---|---|
| TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO. | | |

## 4.1 HISTÓRICO DE RECONFERÊNCIA (ANTES × DEPOIS)

| RODADA | BARRAGINHA | CONCLUSÃO ANTES | PROF. ANTES → ATUAL | VOLUME ANTES → ATUAL | PROF. VERT. ANTES → ATUAL | CONCLUSÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R02 | 12AL033P11 | CORRIGIR | 1,16 → 1,72 | 58,73 → 88,52 | 0,88 → 0,83 | ATENDE COM RESSALVA |
| R02 | 12AL033P12 | CORRIGIR | 1,36 → 2,28 | 49,94 → 87,72 | 0,78 → 0,78 | ATENDE COM RESSALVA |
| R02 | 12AL033P13 | CORRIGIR | 1,47 → 1,99 | 63,59 → 88,03 | 0,82 → 0,82 | ATENDE COM RESSALVA |
| R02 | 12AL033P14 | CORRIGIR | 1,14 → 2,47 | 39,53 → 91,25 | 0,82 → 0,94 | ATENDE COM RESSALVA |
| R02 | 12AL033P15 | CORRIGIR | 1,45 → 1,77 | 71,85 → 88,67 | 0,56 → 0,45 | ATENDE COM RESSALVA |
| R02 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA – CORREÇÃO DE CAMPO | | | | | | |
| R03 23/10/2026 | 12AL033P39 | CORRIGIR | 2,07 → 2,20 | 155,94 → 463,38 | 0,37 → 0,39 | ATENDE |
| R03 EM 23/10/2026 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA | | | | | | |

## 4.2 BACIAS RECONFERIDAS — DADOS NOVOS × ANTERIORES (COORDENADAS E COTAS)

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE (PPP IBGE) R02 | BASE | 651.308,718 | 8.194.200,673 | 1.013,610 | 651.308,718 | 8.194.200,673 | 1.013,610 | 0,0 | 0,0 | REOCUPADA NO MARCO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 R02 | 1V | 651.593,565 | 8.193.418,268 | 952,114 | **651.593,637** | **8.193.418,340** | **952,094** | 10,2 | -2,0 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 651.593,391 | 8.193.416,983 | 952,218 | **651.593,463** | **8.193.417,055** | **952,168** | 10,2 | -5,0 | |
| | 3V | 651.594,387 | 8.193.419,151 | 952,098 | **651.594,459** | **8.193.419,223** | **952,026** | 10,2 | -7,2 | |
| | 4V | 651.595,946 | 8.193.419,488 | 952,534 | **651.596,018** | **8.193.419,560** | **952,457** | 10,2 | -7,7 | |
| | 5C | 651.597,678 | 8.193.421,328 | 952,785 | **651.597,750** | **8.193.421,400** | **952,710** | 10,2 | -7,5 | |
| | 6C | 651.595,187 | 8.193.425,807 | 952,997 | **651.595,259** | **8.193.425,879** | **952,925** | 10,2 | -7,2 | |
| | 7C | 651.590,791 | 8.193.428,290 | 953,337 | **651.590,863** | **8.193.428,362** | **953,261** | 10,2 | -7,6 | |
| | 8C | 651.585,918 | 8.193.429,974 | 953,784 | **651.585,990** | **8.193.430,046** | **953,709** | 10,2 | -7,5 | |
| | 9DL | 651.582,073 | 8.193.417,203 | 952,113 | **651.582,145** | **8.193.417,275** | **952,036** | 10,2 | -7,7 | |
| | 10DL | 651.591,387 | 8.193.424,136 | 952,161 | **651.591,459** | **8.193.424,208** | **952,082** | 10,2 | -7,9 | |
| | 11DT | 651.591,548 | 8.193.415,942 | 952,169 | **651.591,620** | **8.193.416,014** | **952,097** | 10,2 | -7,2 | |
| | 12DT | 651.585,547 | 8.193.425,089 | 952,117 | **651.585,619** | **8.193.425,161** | **952,047** | 10,2 | -7,0 | |
| | 13F | 651.587,157 | 8.193.419,636 | 950,953 | **651.587,229** | **8.193.419,708** | **950,373** | 10,2 | -58,0 | |
| P12 R02 | 1V | 651.004,949 | 8.192.841,618 | 940,636 | **651.005,031** | **8.192.841,693** | **940,636** | 11,1 | 0,0 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 651.003,412 | 8.192.841,699 | 940,937 | **651.003,494** | **8.192.841,774** | **940,937** | 11,1 | 0,0 | |
| | 3V | 651.005,939 | 8.192.841,298 | 940,632 | **651.006,021** | **8.192.841,373** | **940,632** | 11,1 | 0,0 | |
| | 4V | 651.006,360 | 8.192.842,120 | 940,962 | **651.006,442** | **8.192.842,195** | **940,962** | 11,1 | 0,0 | |
| | 5C | 651.008,961 | 8.192.843,524 | 941,536 | **651.009,043** | **8.192.843,599** | **941,536** | 11,1 | 0,0 | |
| | 6C | 651.013,770 | 8.192.840,190 | 941,436 | **651.013,852** | **8.192.840,265** | **941,436** | 11,1 | 0,0 | |
| | 7C | 651.013,360 | 8.192.831,804 | 941,419 | **651.013,442** | **8.192.831,879** | **941,419** | 11,1 | 0,0 | |
| | 8C | 651.005,661 | 8.192.828,753 | 941,428 | **651.005,743** | **8.192.828,828** | **941,428** | 11,1 | 0,0 | |
| | 9DL | 651.001,872 | 8.192.837,699 | 940,633 | **651.001,954** | **8.192.837,774** | **940,633** | 11,1 | 0,0 | |
| | 10DL | 651.011,352 | 8.192.835,123 | 940,634 | **651.011,434** | **8.192.835,198** | **940,634** | 11,1 | 0,0 | |
| | 11DT | 651.009,089 | 8.192.840,548 | 940,635 | **651.009,171** | **8.192.840,623** | **940,635** | 11,1 | 0,0 | |
| | 12DT | 651.005,672 | 8.192.831,934 | 940,632 | **651.005,754** | **8.192.832,009** | **940,632** | 11,1 | 0,0 | |
| | 13F | 651.006,574 | 8.192.836,541 | 939,276 | **651.006,656** | **8.192.836,616** | **938,356** | 11,1 | -92,0 | |

USO EXCLUSIVO



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P13 R02 | 1V | 651.017,396 | 8.192.779,420 | 940,404 | **651.017,488** | **8.192.779,472** | **940,404** | 10,6 | 0,0 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 651.016,022 | 8.192.778,905 | 940,783 | **651.016,114** | **8.192.778,957** | **940,783** | 10,6 | 0,0 | |
| | 3V | 651.018,155 | 8.192.779,905 | 940,383 | **651.018,247** | **8.192.779,957** | **940,383** | 10,6 | 0,0 | |
| | 4V | 651.018,968 | 8.192.780,005 | 940,784 | **651.019,060** | **8.192.780,057** | **940,784** | 10,6 | 0,0 | |
| | 5C | 651.021,511 | 8.192.779,607 | 941,059 | **651.021,603** | **8.192.779,659** | **941,059** | 10,6 | 0,0 | |
| | 6C | 651.025,720 | 8.192.784,504 | 941,225 | **651.025,812** | **8.192.784,556** | **941,225** | 10,6 | 0,0 | |
| | 7C | 651.023,857 | 8.192.791,168 | 941,406 | **651.023,949** | **8.192.791,220** | **941,406** | 10,6 | 0,0 | |
| | 8C | 651.018,608 | 8.192.793,997 | 941,624 | **651.018,700** | **8.192.794,049** | **941,624** | 10,6 | 0,0 | |
| | 9DL | 651.011,703 | 8.192.785,496 | 940,390 | **651.011,795** | **8.192.785,548** | **940,390** | 10,6 | 0,0 | |
| | 10DL | 651.021,722 | 8.192.788,708 | 940,435 | **651.021,814** | **8.192.788,760** | **940,435** | 10,6 | 0,0 | |
| | 11DT | 651.019,717 | 8.192.781,174 | 940,389 | **651.019,809** | **8.192.781,226** | **940,389** | 10,6 | 0,0 | |
| | 12DT | 651.014,709 | 8.192.790,099 | 940,345 | **651.014,801** | **8.192.790,151** | **940,345** | 10,6 | 0,0 | |
| | 13F | 651.019,161 | 8.192.785,141 | 938,939 | **651.019,253** | **8.192.785,193** | **938,419** | 10,6 | -52,0 | |
| P14 R02 | 1V | 650.836,873 | 8.192.908,233 | 953,111 | **650.836,915** | **8.192.908,315** | **953,111** | 9,2 | 0,0 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 650.835,671 | 8.192.908,085 | 953,184 | **650.835,713** | **8.192.908,167** | **953,184** | 9,2 | 0,0 | |
| | 3V | 650.837,981 | 8.192.909,632 | 953,207 | **650.838,023** | **8.192.909,714** | **953,207** | 9,2 | 0,0 | |
| | 4V | 650.838,876 | 8.192.909,769 | 953,636 | **650.838,918** | **8.192.909,851** | **953,636** | 9,2 | 0,0 | |
| | 5C | 650.840,664 | 8.192.911,353 | 953,799 | **650.840,706** | **8.192.911,435** | **953,799** | 9,2 | 0,0 | |
| | 6C | 650.846,829 | 8.192.909,702 | 953,934 | **650.846,871** | **8.192.909,784** | **954,054** | 9,2 | 12,0 | |
| | 7C | 650.849,903 | 8.192.904,287 | 954,207 | **650.849,945** | **8.192.904,369** | **954,357** | 9,2 | 15,0 | |
| | 8C | 650.843,363 | 8.192.896,434 | 954,496 | **650.843,405** | **8.192.896,516** | **954,676** | 9,2 | 18,0 | |
| | 9DL | 650.837,009 | 8.192.902,875 | 953,116 | **650.837,051** | **8.192.902,957** | **953,116** | 9,2 | 0,0 | |
| | 10DL | 650.846,033 | 8.192.903,272 | 953,101 | **650.846,075** | **8.192.903,354** | **953,101** | 9,2 | 0,0 | |
| | 11DT | 650.841,771 | 8.192.909,148 | 953,112 | **650.841,813** | **8.192.909,230** | **953,112** | 9,2 | 0,0 | |
| | 12DT | 650.841,321 | 8.192.899,619 | 953,110 | **650.841,363** | **8.192.899,701** | **953,110** | 9,2 | 0,0 | |
| | 13F | 650.842,553 | 8.192.904,504 | 951,966 | **650.842,595** | **8.192.904,586** | **950,646** | 9,2 | -132,0 | |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P15 R02 | 1V | 650.973,792 | 8.192.952,162 | 936,802 | **650.973,884** | **8.192.952,250** | **936,802** | 12,7 | 0,0 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 650.972,127 | 8.192.952,691 | 936,951 | **650.972,219** | **8.192.952,779** | **936,951** | 12,7 | 0,0 | |
| | 3V | 650.975,008 | 8.192.953,454 | 936,900 | **650.975,100** | **8.192.953,542** | **936,900** | 12,7 | 0,0 | |
| | 4V | 650.975,477 | 8.192.953,867 | 937,235 | **650.975,569** | **8.192.953,955** | **937,235** | 12,7 | 0,0 | |
| | 5C | 650.978,347 | 8.192.955,532 | 937,553 | **650.978,439** | **8.192.955,620** | **937,553** | 12,7 | 0,0 | |
| | 6C | 650.983,305 | 8.192.952,704 | 937,365 | **650.983,397** | **8.192.952,792** | **937,247** | 12,7 | -11,8 | |
| | 7C | 650.985,462 | 8.192.945,975 | 937,455 | **650.985,554** | **8.192.946,063** | **937,580** | 12,7 | 12,5 | |
| | 8C | 650.977,354 | 8.192.938,741 | 937,697 | **650.977,446** | **8.192.938,829** | **937,915** | 12,7 | 21,8 | |
| | 9DL | 650.972,132 | 8.192.944,817 | 936,798 | **650.972,224** | **8.192.944,905** | **936,798** | 12,7 | 0,0 | |
| | 10DL | 650.982,805 | 8.192.948,732 | 936,802 | **650.982,897** | **8.192.948,820** | **936,802** | 12,7 | 0,0 | |
| | 11DT | 650.978,044 | 8.192.952,936 | 936,792 | **650.978,136** | **8.192.953,024** | **936,792** | 12,7 | 0,0 | |
| | 12DT | 650.976,192 | 8.192.942,234 | 936,806 | **650.976,284** | **8.192.942,322** | **936,806** | 12,7 | 0,0 | |
| | 13F | 650.979,115 | 8.192.947,164 | 935,353 | **650.979,207** | **8.192.947,252** | **935,033** | 12,7 | -32,0 | |
| BASE (PPP IBGE) R03 23/10/2026 | BASE | 650.256,916 | 8.191.182,153 | 959,970 | **650.256,917** | **8.191.182,153** | **959,970** | 0,1 | 0,0 | REOCUPADA NO MARCO |
| P39 R03 23/10/2026 | 1V | 649.783,607 | 8.191.410,259 | 920,357 | **650.100,232** | **8.191.327,761** | **937,972** | 32719,6 | 1761,5 | ATENDE |
| | 2V | 649.783,851 | 8.191.409,012 | 920,442 | **650.100,006** | **8.191.325,673** | **938,234** | 32695,5 | 1779,2 | |
| | 3V | 649.783,142 | 8.191.411,524 | 920,401 | **650.100,896** | **8.191.328,854** | **938,064** | 32833,2 | 1766,3 | |
| | 4V | 649.783,868 | 8.191.411,780 | 920,708 | **650.101,746** | **8.191.329,903** | **938,634** | 32825,3 | 1792,6 | |
| | 5C | 649.784,283 | 8.191.415,004 | 921,131 | **650.105,650** | **8.191.331,875** | **939,981** | 33194,5 | 1885,0 | |
| | 6C | 649.782,810 | 8.191.420,016 | 920,826 | **650.098,125** | **8.191.345,557** | **938,362** | 32398,7 | 1753,6 | |
| | 7C | 649.776,391 | 8.191.422,960 | 920,726 | **650.084,999** | **8.191.346,588** | **938,402** | 31791,8 | 1767,6 | |
| | 8C | 649.765,696 | 8.191.422,597 | 921,090 | **650.071,419** | **8.191.337,635** | **938,607** | 31730,9 | 1751,7 | |
| | 9DL | 649.768,445 | 8.191.410,031 | 920,376 | **650.082,359** | **8.191.325,242** | **937,980** | 32516,3 | 1760,4 | |
| | 10DL | 649.775,288 | 8.191.420,723 | 920,347 | **650.087,106** | **8.191.343,619** | **937,966** | 32120,9 | 1761,9 | |
| | 11DT | 649.781,041 | 8.191.413,515 | 920,343 | **650.102,389** | **8.191.334,045** | **937,990** | 33102,9 | 1764,7 | |
| | 12DT | 649.766,568 | 8.191.415,659 | 920,360 | **650.074,682** | **8.191.337,018** | **937,970** | 31799,2 | 1761,0 | |
| | 13F | 649.777,421 | 8.191.415,748 | 918,283 | **650.090,588** | **8.191.339,348** | **935,768** | 32235,2 | 1748,5 | |

BASE CORRIGIDA PELO PPP DO IBGE — MARCO 03315790 — ALTURA DA ANTENA 2,000 M — SESSÃO 20/10/2026 11:11 A 15:11. BASE: ANTERIOR = COORDENADA CONHECIDA (CORRIGIDA PELO PPP); NOVO = BASE OCUPADA NA RECONFERÊNCIA (TXT). PONTOS: ANTERIOR = COORDENADAS DA COLETA ANTES DA RECONFERÊNCIA (A QUE FOI REPROVADA OU PEDIU CORREÇÃO). NOVO = ÚLTIMA RECONFERÊNCIA DA BACIA. COORDENADAS SIRGAS 2000 / UTM; COTAS EM METROS.

## 5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 12AL033 – BASE 01 | 651307,307 | 8194197,560 | 1017,454 | 651308,718 | 8194200,673 | 1013,610 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | BASE (REF) |
| BASE | 12AL033 – BASE 02 | 650601,213 | 8193093,768 | 982,530 | 650601,902 | 8193094,780 | 983,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | BASE (REF) |
| BASE | 12AL033 – BASE 03 | 652092,106 | 8194192,798 | 985,800 | 652092,638 | 8194193,165 | 983,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | BASE (REF) |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 12AL033 – BASE 04 | 650256,768 | 8191180,950 | 959,871 | 650256,916 | 8191182,153 | 959,970 | 0,005 | 0,039 | 0,022 | BASE (REF) |
| 1V | 12AL033P01 | 651577,724 | 8193857,975 | 992,972 | 651579,135 | 8193861,088 | 989,128 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P01 | 651577,246 | 8193858,938 | 993,127 | 651578,657 | 8193862,051 | 989,283 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P01 | 651577,935 | 8193857,046 | 993,025 | 651579,346 | 8193860,159 | 989,181 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P01 | 651579,731 | 8193856,371 | 993,542 | 651581,142 | 8193859,484 | 989,698 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P01 | 651581,279 | 8193854,082 | 993,601 | 651582,690 | 8193857,195 | 989,757 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P01 | 651579,932 | 8193848,203 | 993,517 | 651581,343 | 8193851,316 | 989,673 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P01 | 651574,749 | 8193843,921 | 993,503 | 651576,160 | 8193847,034 | 989,659 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P01 | 651567,352 | 8193843,890 | 993,526 | 651568,763 | 8193847,003 | 989,682 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P01 | 651565,273 | 8193857,239 | 992,971 | 651566,684 | 8193860,352 | 989,127 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P01 | 651574,962 | 8193848,034 | 992,798 | 651576,373 | 8193851,147 | 988,954 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P01 | 651574,643 | 8193858,484 | 992,795 | 651576,054 | 8193861,597 | 988,951 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P01 | 651567,833 | 8193847,464 | 992,792 | 651569,244 | 8193850,577 | 988,948 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P01 | 651572,506 | 8193853,129 | 991,109 | 651573,917 | 8193856,242 | 987,265 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P02 | 651664,410 | 8193778,429 | 978,114 | 651665,821 | 8193781,542 | 974,270 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P02 | 651663,706 | 8193779,393 | 978,412 | 651665,117 | 8193782,506 | 974,568 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P02 | 651664,817 | 8193777,347 | 978,240 | 651666,228 | 8193780,460 | 974,396 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P02 | 651663,553 | 8193775,150 | 978,559 | 651664,964 | 8193778,263 | 974,715 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P02 | 651664,164 | 8193772,145 | 978,751 | 651665,575 | 8193775,258 | 974,907 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P02 | 651668,078 | 8193769,106 | 978,760 | 651669,489 | 8193772,219 | 974,916 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P02 | 651671,641 | 8193769,341 | 979,000 | 651673,052 | 8193772,454 | 975,156 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P02 | 651676,312 | 8193770,731 | 979,385 | 651677,723 | 8193773,844 | 975,541 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P02 | 651674,893 | 8193787,198 | 978,222 | 651676,304 | 8193790,311 | 974,378 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P02 | 651668,971 | 8193772,830 | 978,165 | 651670,382 | 8193775,943 | 974,321 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P02 | 651668,851 | 8193783,612 | 978,171 | 651670,262 | 8193786,725 | 974,327 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P02 | 651676,394 | 8193773,221 | 978,110 | 651677,805 | 8193776,334 | 974,266 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P02 | 651672,288 | 8193779,285 | 976,452 | 651673,699 | 8193782,398 | 972,608 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P03 | 651743,280 | 8193679,457 | 970,295 | 651744,691 | 8193682,570 | 966,451 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P03 | 651744,197 | 8193680,742 | 970,526 | 651745,608 | 8193683,855 | 966,682 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P03 | 651742,981 | 8193678,287 | 970,216 | 651744,392 | 8193681,400 | 966,372 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P03 | 651741,873 | 8193678,533 | 970,655 | 651743,284 | 8193681,646 | 966,811 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P03 | 651736,109 | 8193676,869 | 970,851 | 651737,520 | 8193679,982 | 967,007 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P03 | 651736,352 | 8193670,795 | 970,854 | 651737,763 | 8193673,908 | 967,010 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P03 | 651740,481 | 8193665,375 | 970,705 | 651741,892 | 8193668,488 | 966,861 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C | 12AL033P03 | 651747,559 | 8193661,816 | 970,794 | 651748,970 | 8193664,929 | 966,950 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P03 | 651753,423 | 8193675,579 | 970,311 | 651754,834 | 8193678,692 | 966,467 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P03 | 651741,224 | 8193668,050 | 970,299 | 651742,635 | 8193671,163 | 966,455 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P03 | 651739,785 | 8193676,704 | 970,297 | 651741,196 | 8193679,817 | 966,453 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P03 | 651748,834 | 8193664,984 | 970,293 | 651750,245 | 8193668,097 | 966,449 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P03 | 651747,528 | 8193671,667 | 968,624 | 651748,939 | 8193674,780 | 964,780 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P04 | 651813,800 | 8194480,756 | 984,258 | 651815,211 | 8194483,869 | 980,414 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P04 | 651813,640 | 8194479,556 | 984,286 | 651815,051 | 8194482,669 | 980,442 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P04 | 651814,269 | 8194481,844 | 984,390 | 651815,680 | 8194484,957 | 980,546 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P04 | 651812,477 | 8194483,163 | 984,781 | 651813,888 | 8194486,276 | 980,937 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P04 | 651813,132 | 8194485,482 | 984,868 | 651814,543 | 8194488,595 | 981,024 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P04 | 651816,149 | 8194490,518 | 984,852 | 651817,560 | 8194493,631 | 981,008 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P04 | 651821,454 | 8194494,135 | 984,921 | 651822,865 | 8194497,248 | 981,077 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P04 | 651829,668 | 8194492,567 | 985,004 | 651831,079 | 8194495,680 | 981,160 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P04 | 651819,516 | 8194475,124 | 984,560 | 651820,927 | 8194478,237 | 980,716 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P04 | 651824,439 | 8194490,182 | 984,250 | 651825,850 | 8194493,295 | 980,406 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P04 | 651815,143 | 8194483,313 | 984,274 | 651816,554 | 8194486,426 | 980,430 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P04 | 651828,321 | 8194487,159 | 984,258 | 651829,732 | 8194490,272 | 980,414 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P04 | 651821,824 | 8194484,318 | 982,516 | 651823,235 | 8194487,431 | 978,672 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P09 | 651481,501 | 8193950,531 | 997,066 | 651482,912 | 8193953,644 | 993,222 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P09 | 651481,161 | 8193951,358 | 997,413 | 651482,572 | 8193954,471 | 993,569 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P09 | 651481,720 | 8193949,551 | 997,108 | 651483,131 | 8193952,664 | 993,264 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P09 | 651480,766 | 8193948,062 | 997,653 | 651482,177 | 8193951,175 | 993,809 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P09 | 651479,604 | 8193943,541 | 997,698 | 651481,015 | 8193946,654 | 993,854 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P09 | 651485,012 | 8193938,063 | 997,600 | 651486,423 | 8193941,176 | 993,756 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P09 | 651491,965 | 8193938,945 | 997,915 | 651493,376 | 8193942,058 | 994,071 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P09 | 651499,569 | 8193943,804 | 998,277 | 651500,980 | 8193946,917 | 994,433 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P09 | 651495,427 | 8193957,686 | 997,071 | 651496,838 | 8193960,799 | 993,227 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P09 | 651488,772 | 8193941,644 | 997,063 | 651490,183 | 8193944,757 | 993,219 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P09 | 651481,398 | 8193946,351 | 997,062 | 651482,809 | 8193949,464 | 993,218 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P09 | 651496,127 | 8193948,864 | 997,060 | 651497,538 | 8193951,977 | 993,216 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P09 | 651487,578 | 8193948,681 | 995,038 | 651488,989 | 8193951,794 | 991,194 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P17 | 650831,956 | 8193442,653 | 976,259 | 650833,367 | 8193445,766 | 972,415 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P17 | 650833,066 | 8193443,613 | 976,579 | 650834,477 | 8193446,726 | 972,735 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | 12AL033P17 | 650831,309 | 8193441,586 | 976,213 | 650832,720 | 8193444,699 | 972,369 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P17 | 650830,944 | 8193441,684 | 976,653 | 650832,355 | 8193444,797 | 972,809 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P17 | 650829,933 | 8193439,293 | 977,265 | 650831,344 | 8193442,406 | 973,421 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P17 | 650824,986 | 8193437,106 | 977,459 | 650826,397 | 8193440,219 | 973,615 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P17 | 650819,206 | 8193438,017 | 977,439 | 650820,617 | 8193441,130 | 973,595 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P17 | 650814,380 | 8193442,585 | 977,640 | 650815,791 | 8193445,698 | 973,796 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P17 | 650827,409 | 8193451,120 | 976,265 | 650828,820 | 8193454,233 | 972,421 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P17 | 650819,501 | 8193441,921 | 976,265 | 650820,912 | 8193445,034 | 972,421 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P17 | 650830,225 | 8193446,535 | 976,253 | 650831,636 | 8193449,648 | 972,409 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P17 | 650815,637 | 8193446,941 | 977,254 | 650817,048 | 8193450,054 | 973,410 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P17 | 650824,251 | 8193444,872 | 974,988 | 650825,662 | 8193447,985 | 971,144 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P18 | 651040,642 | 8193720,077 | 984,761 | 651042,053 | 8193723,190 | 980,917 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P18 | 651039,467 | 8193720,439 | 984,884 | 651040,878 | 8193723,552 | 981,040 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P18 | 651041,978 | 8193720,077 | 984,816 | 651043,389 | 8193723,190 | 980,972 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P18 | 651042,403 | 8193719,952 | 985,282 | 651043,814 | 8193723,065 | 981,438 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P18 | 651043,821 | 8193718,660 | 985,535 | 651045,232 | 8193721,773 | 981,691 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P18 | 651048,248 | 8193721,397 | 985,506 | 651049,659 | 8193724,510 | 981,662 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P18 | 651051,240 | 8193728,585 | 985,642 | 651052,651 | 8193731,698 | 981,798 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P18 | 651048,862 | 8193735,753 | 986,184 | 651050,273 | 8193738,866 | 982,340 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P18 | 651038,284 | 8193730,253 | 984,773 | 651039,695 | 8193733,366 | 980,929 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P18 | 651048,547 | 8193726,518 | 984,753 | 651049,958 | 8193729,631 | 980,909 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P18 | 651043,098 | 8193721,398 | 984,753 | 651044,509 | 8193724,511 | 980,909 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P18 | 651044,137 | 8193733,305 | 984,721 | 651045,548 | 8193736,418 | 980,877 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P18 | 651043,437 | 8193729,289 | 983,251 | 651044,848 | 8193732,402 | 979,407 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P19 | 651034,947 | 8193823,144 | 985,735 | 651036,358 | 8193826,257 | 981,891 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P19 | 651033,801 | 8193823,395 | 985,793 | 651035,212 | 8193826,508 | 981,949 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P19 | 651036,343 | 8193822,831 | 985,714 | 651037,754 | 8193825,944 | 981,870 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P19 | 651036,901 | 8193823,008 | 986,381 | 651038,312 | 8193826,121 | 982,537 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P19 | 651038,452 | 8193821,912 | 986,639 | 651039,863 | 8193825,025 | 982,795 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P19 | 651041,706 | 8193818,478 | 986,844 | 651043,117 | 8193821,591 | 983,000 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P19 | 651042,915 | 8193813,710 | 986,952 | 651044,326 | 8193816,823 | 983,108 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P19 | 651041,680 | 8193808,289 | 986,972 | 651043,091 | 8193811,402 | 983,128 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P19 | 651029,261 | 8193811,954 | 985,731 | 651030,672 | 8193815,067 | 981,887 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P19 | 651039,155 | 8193814,955 | 985,724 | 651040,566 | 8193818,068 | 981,880 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11DT | 12AL033P19 | 651032,436 | 8193819,413 | 985,820 | 651033,847 | 8193822,526 | 981,976 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P19 | 651037,555 | 8193810,670 | 985,797 | 651038,966 | 8193813,783 | 981,953 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P19 | 651036,260 | 8193813,866 | 984,168 | 651037,671 | 8193816,979 | 980,324 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P20 | 650937,165 | 8193587,286 | 979,581 | 650938,576 | 8193590,399 | 975,737 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P20 | 650936,138 | 8193587,273 | 979,794 | 650937,549 | 8193590,386 | 975,950 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P20 | 650938,640 | 8193586,519 | 979,490 | 650940,051 | 8193589,632 | 975,646 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P20 | 650939,057 | 8193585,864 | 979,982 | 650940,468 | 8193588,977 | 976,138 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P20 | 650942,188 | 8193582,561 | 980,874 | 650943,599 | 8193585,674 | 977,030 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P20 | 650948,305 | 8193584,767 | 980,592 | 650949,716 | 8193587,880 | 976,748 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P20 | 650950,702 | 8193593,453 | 980,584 | 650952,113 | 8193596,566 | 976,740 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P20 | 650946,110 | 8193601,868 | 981,273 | 650947,521 | 8193604,981 | 977,429 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P20 | 650936,499 | 8193598,326 | 979,580 | 650937,910 | 8193601,439 | 975,736 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P20 | 650946,927 | 8193592,058 | 979,590 | 650948,338 | 8193595,171 | 975,746 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P20 | 650940,585 | 8193585,858 | 979,782 | 650941,996 | 8193588,971 | 975,938 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P20 | 650940,650 | 8193599,587 | 979,574 | 650942,061 | 8193602,700 | 975,730 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P20 | 650940,699 | 8193591,669 | 978,051 | 650942,110 | 8193594,782 | 974,207 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P21 | 651016,150 | 8193839,662 | 988,648 | 651017,561 | 8193842,775 | 984,804 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P21 | 651014,720 | 8193839,577 | 989,079 | 651016,131 | 8193842,690 | 985,235 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P21 | 651017,363 | 8193839,575 | 988,591 | 651018,774 | 8193842,688 | 984,747 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P21 | 651018,308 | 8193838,768 | 989,562 | 651019,719 | 8193841,881 | 985,718 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P21 | 651021,348 | 8193837,643 | 989,758 | 651022,759 | 8193840,756 | 985,914 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P21 | 651026,574 | 8193840,190 | 989,542 | 651027,985 | 8193843,303 | 985,698 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P21 | 651026,378 | 8193850,618 | 989,668 | 651027,789 | 8193853,731 | 985,824 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P21 | 651017,485 | 8193854,240 | 990,016 | 651018,896 | 8193857,353 | 986,172 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P21 | 651014,965 | 8193844,834 | 988,649 | 651016,376 | 8193847,947 | 984,805 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P21 | 651026,445 | 8193846,409 | 988,649 | 651027,856 | 8193849,522 | 984,805 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P21 | 651019,935 | 8193840,242 | 988,662 | 651021,346 | 8193843,355 | 984,818 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P21 | 651018,139 | 8193851,192 | 988,657 | 651019,550 | 8193854,305 | 984,813 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P21 | 651022,198 | 8193846,943 | 986,830 | 651023,609 | 8193850,056 | 982,986 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P22 | 651021,509 | 8194042,175 | 1002,237 | 651022,920 | 8194045,288 | 998,393 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P22 | 651020,386 | 8194042,651 | 1002,517 | 651021,797 | 8194045,764 | 998,673 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P22 | 651022,698 | 8194041,875 | 1002,133 | 651024,109 | 8194044,988 | 998,289 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P22 | 651023,434 | 8194041,948 | 1002,579 | 651024,845 | 8194045,061 | 998,735 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P22 | 651025,195 | 8194042,911 | 1003,199 | 651026,606 | 8194046,024 | 999,355 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C | 12AL033P22 | 651029,829 | 8194043,204 | 1003,028 | 651031,240 | 8194046,317 | 999,184 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P22 | 651032,999 | 8194037,819 | 1002,578 | 651034,410 | 8194040,932 | 998,734 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P22 | 651030,712 | 8194030,757 | 1002,644 | 651032,123 | 8194033,870 | 998,800 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P22 | 651019,388 | 8194038,732 | 1002,232 | 651020,799 | 8194041,845 | 998,388 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P22 | 651032,305 | 8194037,788 | 1002,235 | 651033,716 | 8194040,901 | 998,391 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P22 | 651024,896 | 8194041,697 | 1002,225 | 651026,307 | 8194044,810 | 998,381 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P22 | 651028,219 | 8194030,721 | 1002,229 | 651029,630 | 8194033,834 | 998,385 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P22 | 651026,621 | 8194036,656 | 1000,181 | 651028,032 | 8194039,769 | 996,337 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P24 | 651240,727 | 8194134,099 | 1009,706 | 651242,138 | 8194137,212 | 1005,862 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P24 | 651241,979 | 8194133,573 | 1009,863 | 651243,390 | 8194136,686 | 1006,019 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P24 | 651239,489 | 8194133,918 | 1009,711 | 651240,900 | 8194137,031 | 1005,867 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P24 | 651238,792 | 8194134,052 | 1010,271 | 651240,203 | 8194137,165 | 1006,427 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P24 | 651233,780 | 8194131,820 | 1010,313 | 651235,191 | 8194134,933 | 1006,469 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P24 | 651228,722 | 8194135,867 | 1010,281 | 651230,133 | 8194138,980 | 1006,437 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P24 | 651228,391 | 8194140,665 | 1010,535 | 651229,802 | 8194143,778 | 1006,691 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P24 | 651229,967 | 8194145,892 | 1010,633 | 651231,378 | 8194149,005 | 1006,789 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P24 | 651245,173 | 8194141,417 | 1009,720 | 651246,584 | 8194144,530 | 1005,876 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P24 | 651231,657 | 8194142,164 | 1009,708 | 651233,068 | 8194145,277 | 1005,864 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P24 | 651236,588 | 8194134,258 | 1009,709 | 651237,999 | 8194137,371 | 1005,865 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P24 | 651238,157 | 8194147,251 | 1009,713 | 651239,568 | 8194150,364 | 1005,869 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P24 | 651237,336 | 8194140,491 | 1007,981 | 651238,747 | 8194143,604 | 1004,137 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P16 | 650794,341 | 8193287,989 | 949,824 | 650795,030 | 8193289,001 | 950,364 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P16 | 650792,645 | 8193288,518 | 950,117 | 650793,334 | 8193289,530 | 950,657 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P16 | 650795,314 | 8193287,902 | 949,877 | 650796,003 | 8193288,914 | 950,417 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P16 | 650795,967 | 8193288,497 | 950,301 | 650796,656 | 8193289,509 | 950,841 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P16 | 650800,427 | 8193291,603 | 950,495 | 650801,116 | 8193292,615 | 951,035 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P16 | 650806,089 | 8193288,510 | 950,165 | 650806,778 | 8193289,522 | 950,705 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P16 | 650807,737 | 8193281,900 | 950,179 | 650808,426 | 8193282,912 | 950,719 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P16 | 650804,211 | 8193276,462 | 950,556 | 650804,900 | 8193277,474 | 951,096 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P16 | 650794,160 | 8193283,511 | 949,823 | 650794,849 | 8193284,523 | 950,363 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P16 | 650805,478 | 8193283,097 | 949,819 | 650806,167 | 8193284,109 | 950,359 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P16 | 650799,628 | 8193289,716 | 949,823 | 650800,317 | 8193290,728 | 950,363 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P16 | 650801,974 | 8193278,646 | 949,829 | 650802,663 | 8193279,658 | 950,369 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P16 | 650800,793 | 8193284,547 | 948,691 | 650801,482 | 8193285,559 | 949,231 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V | 12AL033P42 | 651223,823 | 8192672,015 | 935,524 | 651224,512 | 8192673,027 | 936,064 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P42 | 651223,432 | 8192670,959 | 935,638 | 651224,121 | 8192671,971 | 936,178 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P42 | 651224,179 | 8192673,137 | 935,536 | 651224,868 | 8192674,149 | 936,076 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P42 | 651223,659 | 8192674,090 | 935,905 | 651224,348 | 8192675,102 | 936,445 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P42 | 651223,299 | 8192677,431 | 936,428 | 651223,988 | 8192678,443 | 936,968 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P42 | 651231,456 | 8192680,657 | 936,191 | 651232,145 | 8192681,669 | 936,731 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P42 | 651240,186 | 8192675,260 | 936,102 | 651240,875 | 8192676,272 | 936,642 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P42 | 651237,775 | 8192666,007 | 936,566 | 651238,464 | 8192667,019 | 937,106 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P42 | 651230,185 | 8192665,967 | 935,529 | 651230,874 | 8192666,979 | 936,069 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P42 | 651233,792 | 8192677,997 | 935,529 | 651234,481 | 8192679,009 | 936,069 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P42 | 651224,711 | 8192676,307 | 935,512 | 651225,400 | 8192677,319 | 936,052 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P42 | 651236,259 | 8192668,685 | 935,523 | 651236,948 | 8192669,697 | 936,063 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P42 | 651233,027 | 8192671,495 | 933,801 | 651233,716 | 8192672,507 | 934,341 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P43 | 651290,941 | 8192644,576 | 931,864 | 651291,630 | 8192645,588 | 932,404 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P43 | 651289,898 | 8192643,457 | 932,106 | 651290,587 | 8192644,469 | 932,646 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P43 | 651291,207 | 8192645,877 | 931,847 | 651291,896 | 8192646,889 | 932,387 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P43 | 651291,925 | 8192646,591 | 932,237 | 651292,614 | 8192647,603 | 932,777 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P43 | 651293,059 | 8192649,364 | 932,543 | 651293,748 | 8192650,376 | 933,083 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P43 | 651297,160 | 8192651,737 | 932,407 | 651297,849 | 8192652,749 | 932,947 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P43 | 651304,243 | 8192647,919 | 932,331 | 651304,932 | 8192648,931 | 932,871 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P43 | 651305,622 | 8192639,933 | 932,657 | 651306,311 | 8192640,945 | 933,197 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P43 | 651294,496 | 8192639,216 | 931,864 | 651295,185 | 8192640,228 | 932,404 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P43 | 651301,016 | 8192647,159 | 931,863 | 651301,705 | 8192648,171 | 932,403 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P43 | 651293,717 | 8192647,619 | 931,863 | 651294,406 | 8192648,631 | 932,403 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P43 | 651301,657 | 8192638,428 | 931,862 | 651302,346 | 8192639,440 | 932,402 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P43 | 651299,313 | 8192643,688 | 930,246 | 651300,002 | 8192644,700 | 930,786 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P05 | 652023,351 | 8194297,643 | 972,231 | 652023,883 | 8194298,010 | 969,971 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P05 | 652022,462 | 8194296,659 | 972,425 | 652022,994 | 8194297,026 | 970,165 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P05 | 652023,768 | 8194299,042 | 972,282 | 652024,300 | 8194299,409 | 970,022 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P05 | 652024,418 | 8194299,196 | 972,689 | 652024,950 | 8194299,563 | 970,429 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P05 | 652025,661 | 8194301,112 | 973,031 | 652026,193 | 8194301,479 | 970,771 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P05 | 652031,929 | 8194301,924 | 973,354 | 652032,461 | 8194302,291 | 971,094 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P05 | 652037,736 | 8194297,115 | 973,510 | 652038,268 | 8194297,482 | 971,250 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P05 | 652038,328 | 8194286,033 | 973,743 | 652038,860 | 8194286,400 | 971,483 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9DL | 12AL033P05 | 652023,769 | 8194288,578 | 972,236 | 652024,301 | 8194288,945 | 969,976 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P05 | 652034,846 | 8194294,341 | 972,237 | 652035,378 | 8194294,708 | 969,977 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P05 | 652028,022 | 8194300,161 | 972,232 | 652028,554 | 8194300,528 | 969,972 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P05 | 652031,976 | 8194285,197 | 972,244 | 652032,508 | 8194285,564 | 969,984 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P05 | 652030,215 | 8194291,065 | 970,663 | 652030,747 | 8194291,432 | 968,403 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P06 | 652279,388 | 8194154,571 | 970,455 | 652279,920 | 8194154,938 | 968,195 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P06 | 652277,904 | 8194154,966 | 970,705 | 652278,436 | 8194155,333 | 968,445 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P06 | 652280,388 | 8194154,655 | 970,506 | 652280,920 | 8194155,022 | 968,246 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P06 | 652281,409 | 8194154,393 | 970,837 | 652281,941 | 8194154,760 | 968,577 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P06 | 652284,940 | 8194154,247 | 971,033 | 652285,472 | 8194154,614 | 968,773 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P06 | 652287,457 | 8194148,908 | 971,078 | 652287,989 | 8194149,275 | 968,818 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P06 | 652285,717 | 8194139,777 | 971,293 | 652286,249 | 8194140,144 | 969,033 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P06 | 652278,769 | 8194132,997 | 971,200 | 652279,301 | 8194133,364 | 968,940 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P06 | 652271,376 | 8194148,100 | 970,462 | 652271,908 | 8194148,467 | 968,202 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P06 | 652283,991 | 8194143,177 | 970,456 | 652284,523 | 8194143,544 | 968,196 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P06 | 652283,596 | 8194152,626 | 970,455 | 652284,128 | 8194152,993 | 968,195 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P06 | 652273,615 | 8194138,360 | 970,463 | 652274,147 | 8194138,727 | 968,203 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P06 | 652279,231 | 8194146,424 | 968,686 | 652279,763 | 8194146,791 | 966,426 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P07 | 652370,563 | 8194161,779 | 962,071 | 652371,095 | 8194162,146 | 959,811 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P07 | 652370,741 | 8194163,083 | 962,291 | 652371,273 | 8194163,450 | 960,031 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P07 | 652371,158 | 8194160,627 | 962,157 | 652371,690 | 8194160,994 | 959,897 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P07 | 652370,954 | 8194160,120 | 962,537 | 652371,486 | 8194160,487 | 960,277 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P07 | 652371,834 | 8194158,317 | 962,931 | 652372,366 | 8194158,684 | 960,671 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P07 | 652371,572 | 8194153,214 | 963,025 | 652372,104 | 8194153,581 | 960,765 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P07 | 652362,825 | 8194149,362 | 963,274 | 652363,357 | 8194149,729 | 961,014 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P07 | 652355,084 | 8194154,742 | 963,643 | 652355,616 | 8194155,109 | 961,383 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P07 | 652362,886 | 8194167,407 | 962,072 | 652363,418 | 8194167,774 | 959,812 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P07 | 652365,413 | 8194152,896 | 962,066 | 652365,945 | 8194153,263 | 959,806 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P07 | 652369,942 | 8194157,034 | 962,079 | 652370,474 | 8194157,401 | 959,819 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P07 | 652357,084 | 8194159,609 | 962,082 | 652357,616 | 8194159,976 | 959,822 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P07 | 652363,448 | 8194159,636 | 960,518 | 652363,980 | 8194160,003 | 958,258 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P08 | 652345,828 | 8194035,248 | 960,551 | 652346,360 | 8194035,615 | 958,291 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P08 | 652345,070 | 8194034,508 | 960,737 | 652345,602 | 8194034,875 | 958,477 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P08 | 652347,027 | 8194035,558 | 960,544 | 652347,559 | 8194035,925 | 958,284 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V | 12AL033P08 | 652347,664 | 8194035,585 | 960,840 | 652348,196 | 8194035,952 | 958,580 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P08 | 652352,117 | 8194035,074 | 961,021 | 652352,649 | 8194035,441 | 958,761 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P08 | 652354,351 | 8194039,412 | 961,282 | 652354,883 | 8194039,779 | 959,022 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P08 | 652351,765 | 8194046,650 | 961,316 | 652352,297 | 8194047,017 | 959,056 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P08 | 652344,181 | 8194051,121 | 962,025 | 652344,713 | 8194051,488 | 959,765 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P08 | 652340,119 | 8194042,127 | 960,572 | 652340,651 | 8194042,494 | 958,312 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P08 | 652351,110 | 8194041,410 | 960,535 | 652351,642 | 8194041,777 | 958,275 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P08 | 652343,153 | 8194036,320 | 960,511 | 652343,685 | 8194036,687 | 958,251 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P08 | 652344,004 | 8194047,132 | 960,561 | 652344,536 | 8194047,499 | 958,301 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P08 | 652346,817 | 8194040,459 | 959,005 | 652347,349 | 8194040,826 | 956,745 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P25 | 650718,978 | 8191524,938 | 975,171 | 650719,126 | 8191526,141 | 975,270 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P25 | 650719,566 | 8191524,044 | 975,362 | 650719,714 | 8191525,247 | 975,461 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P25 | 650718,366 | 8191526,468 | 975,225 | 650718,514 | 8191527,671 | 975,324 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P25 | 650717,895 | 8191527,032 | 975,527 | 650718,043 | 8191528,235 | 975,626 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P25 | 650716,409 | 8191530,113 | 976,041 | 650716,557 | 8191531,316 | 976,140 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P25 | 650719,691 | 8191536,397 | 975,835 | 650719,839 | 8191537,600 | 975,934 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P25 | 650723,964 | 8191542,609 | 975,988 | 650724,112 | 8191543,812 | 976,087 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P25 | 650727,779 | 8191548,451 | 976,026 | 650727,927 | 8191549,654 | 976,125 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P25 | 650732,878 | 8191544,008 | 975,181 | 650733,026 | 8191545,211 | 975,280 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P25 | 650724,883 | 8191524,509 | 975,176 | 650725,031 | 8191525,712 | 975,275 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P25 | 650719,033 | 8191527,543 | 975,183 | 650719,181 | 8191528,746 | 975,282 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P25 | 650729,760 | 8191545,049 | 975,172 | 650729,908 | 8191546,252 | 975,271 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P25 | 650729,008 | 8191536,645 | 974,052 | 650729,156 | 8191537,848 | 974,151 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P27 | 650498,117 | 8191655,578 | 949,756 | 650498,265 | 8191656,781 | 949,855 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P27 | 650499,274 | 8191655,049 | 950,054 | 650499,422 | 8191656,252 | 950,153 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P27 | 650496,881 | 8191655,869 | 949,738 | 650497,029 | 8191657,072 | 949,837 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P27 | 650496,230 | 8191655,483 | 950,179 | 650496,378 | 8191656,686 | 950,278 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P27 | 650493,338 | 8191655,720 | 950,622 | 650493,486 | 8191656,923 | 950,721 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P27 | 650490,357 | 8191656,007 | 950,463 | 650490,505 | 8191657,210 | 950,562 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P27 | 650483,709 | 8191662,354 | 950,153 | 650483,857 | 8191663,557 | 950,252 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P27 | 650483,468 | 8191669,760 | 950,525 | 650483,616 | 8191670,963 | 950,624 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P27 | 650499,111 | 8191666,303 | 949,757 | 650499,259 | 8191667,506 | 949,856 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P27 | 650485,231 | 8191662,785 | 949,749 | 650485,379 | 8191663,988 | 949,848 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P27 | 650493,796 | 8191657,538 | 949,747 | 650493,944 | 8191658,741 | 949,846 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12DT | 12AL033P27 | 650489,001 | 8191670,598 | 949,765 | 650489,149 | 8191671,801 | 949,864 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P27 | 650490,960 | 8191664,645 | 947,345 | 650491,108 | 8191665,848 | 947,444 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P28 | 650472,820 | 8191239,099 | 962,870 | 650472,968 | 8191240,302 | 962,969 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P28 | 650473,605 | 8191237,990 | 963,005 | 650473,753 | 8191239,193 | 963,104 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P28 | 650472,361 | 8191240,150 | 963,038 | 650472,509 | 8191241,353 | 963,137 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P28 | 650472,809 | 8191241,561 | 963,353 | 650472,957 | 8191242,764 | 963,452 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P28 | 650470,640 | 8191244,925 | 963,764 | 650470,788 | 8191246,128 | 963,863 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P28 | 650463,569 | 8191244,636 | 963,449 | 650463,717 | 8191245,839 | 963,548 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P28 | 650458,820 | 8191238,338 | 963,401 | 650458,968 | 8191239,541 | 963,500 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P28 | 650457,787 | 8191231,659 | 963,594 | 650457,935 | 8191232,862 | 963,693 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P28 | 650472,981 | 8191231,460 | 962,853 | 650473,129 | 8191232,663 | 962,952 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P28 | 650462,231 | 8191240,240 | 962,838 | 650462,379 | 8191241,443 | 962,937 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P28 | 650470,074 | 8191242,335 | 962,828 | 650470,222 | 8191243,538 | 962,927 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P28 | 650461,054 | 8191232,698 | 962,796 | 650461,202 | 8191233,901 | 962,895 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P28 | 650467,161 | 8191237,836 | 960,667 | 650467,309 | 8191239,039 | 960,766 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P29 | 650410,365 | 8191257,459 | 957,172 | 650410,513 | 8191258,662 | 957,271 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P29 | 650410,444 | 8191256,330 | 957,354 | 650410,592 | 8191257,533 | 957,453 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P29 | 650410,033 | 8191258,989 | 957,078 | 650410,181 | 8191260,192 | 957,177 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P29 | 650409,967 | 8191259,479 | 957,493 | 650410,115 | 8191260,682 | 957,592 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P29 | 650408,371 | 8191261,749 | 957,877 | 650408,519 | 8191262,952 | 957,976 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P29 | 650406,328 | 8191264,238 | 957,811 | 650406,476 | 8191265,441 | 957,910 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P29 | 650405,381 | 8191267,558 | 957,744 | 650405,529 | 8191268,761 | 957,843 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P29 | 650415,742 | 8191276,807 | 957,984 | 650415,890 | 8191278,010 | 958,083 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P29 | 650418,438 | 8191261,301 | 957,164 | 650418,586 | 8191262,504 | 957,263 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P29 | 650409,106 | 8191270,477 | 957,167 | 650409,254 | 8191271,680 | 957,266 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P29 | 650410,159 | 8191263,131 | 957,166 | 650410,307 | 8191264,334 | 957,265 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P29 | 650419,374 | 8191272,054 | 957,163 | 650419,522 | 8191273,257 | 957,262 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P29 | 650413,909 | 8191268,798 | 955,367 | 650414,057 | 8191270,001 | 955,466 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P30 | 650329,717 | 8191224,465 | 952,558 | 650329,865 | 8191225,668 | 952,657 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P30 | 650330,133 | 8191223,361 | 952,743 | 650330,281 | 8191224,564 | 952,842 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P30 | 650329,591 | 8191225,909 | 952,604 | 650329,739 | 8191227,112 | 952,703 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P30 | 650329,786 | 8191226,178 | 952,993 | 650329,934 | 8191227,381 | 953,092 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P30 | 650330,553 | 8191228,816 | 953,274 | 650330,701 | 8191230,019 | 953,373 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P30 | 650325,815 | 8191230,748 | 953,180 | 650325,963 | 8191231,951 | 953,279 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C | 12AL033P30 | 650319,333 | 8191229,954 | 953,022 | 650319,481 | 8191231,157 | 953,121 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P30 | 650312,571 | 8191226,193 | 953,295 | 650312,719 | 8191227,396 | 953,394 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P30 | 650322,017 | 8191215,796 | 952,538 | 650322,165 | 8191216,999 | 952,637 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P30 | 650320,218 | 8191227,658 | 952,551 | 650320,366 | 8191228,861 | 952,650 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P30 | 650328,340 | 8191226,448 | 952,552 | 650328,488 | 8191227,651 | 952,651 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P30 | 650314,742 | 8191223,207 | 952,569 | 650314,890 | 8191224,410 | 952,668 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P30 | 650323,599 | 8191222,481 | 950,644 | 650323,747 | 8191223,684 | 950,743 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P32 | 650109,041 | 8191336,935 | 937,932 | 650109,189 | 8191338,138 | 938,031 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P32 | 650109,823 | 8191336,321 | 938,075 | 650109,971 | 8191337,524 | 938,174 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P32 | 650107,606 | 8191337,492 | 937,860 | 650107,754 | 8191338,695 | 937,959 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P32 | 650106,880 | 8191337,882 | 938,546 | 650107,028 | 8191339,085 | 938,645 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P32 | 650104,976 | 8191339,295 | 938,898 | 650105,124 | 8191340,498 | 938,997 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P32 | 650100,935 | 8191343,078 | 938,581 | 650101,083 | 8191344,281 | 938,680 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P32 | 650087,673 | 8191344,942 | 938,265 | 650087,821 | 8191346,145 | 938,364 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P32 | 650072,345 | 8191338,940 | 938,461 | 650072,493 | 8191340,143 | 938,560 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P32 | 650086,088 | 8191325,218 | 937,927 | 650086,236 | 8191326,421 | 938,026 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P32 | 650089,440 | 8191342,201 | 937,939 | 650089,588 | 8191343,404 | 938,038 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P32 | 650101,948 | 8191336,495 | 937,930 | 650102,096 | 8191337,698 | 938,029 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P32 | 650074,581 | 8191332,765 | 937,957 | 650074,729 | 8191333,968 | 938,056 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P32 | 650091,512 | 8191338,433 | 935,597 | 650091,660 | 8191339,636 | 935,696 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P33 | 650078,137 | 8191393,835 | 931,912 | 650078,285 | 8191395,038 | 932,011 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P33 | 650076,644 | 8191393,446 | 932,173 | 650076,792 | 8191394,649 | 932,272 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P33 | 650078,899 | 8191394,301 | 931,943 | 650079,047 | 8191395,504 | 932,042 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P33 | 650079,505 | 8191394,304 | 932,344 | 650079,653 | 8191395,507 | 932,443 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P33 | 650080,798 | 8191397,669 | 932,514 | 650080,946 | 8191398,872 | 932,613 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P33 | 650085,032 | 8191399,857 | 932,531 | 650085,180 | 8191401,060 | 932,630 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P33 | 650090,672 | 8191400,623 | 932,602 | 650090,820 | 8191401,826 | 932,701 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P33 | 650097,146 | 8191398,632 | 932,783 | 650097,294 | 8191399,835 | 932,882 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P33 | 650089,251 | 8191385,290 | 931,919 | 650089,399 | 8191386,493 | 932,018 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P33 | 650090,118 | 8191397,523 | 931,898 | 650090,266 | 8191398,726 | 931,997 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P33 | 650082,208 | 8191394,070 | 931,935 | 650082,356 | 8191395,273 | 932,034 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P33 | 650096,040 | 8191392,867 | 931,908 | 650096,188 | 8191394,070 | 932,007 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P33 | 650090,129 | 8191392,473 | 930,246 | 650090,277 | 8191393,676 | 930,345 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P34 | 649960,388 | 8191179,714 | 936,982 | 649960,536 | 8191180,917 | 937,081 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2V | 12AL033P34 | 649959,575 | 8191178,545 | 937,248 | 649959,723 | 8191179,748 | 937,347 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P34 | 649960,531 | 8191180,936 | 937,091 | 649960,679 | 8191182,139 | 937,190 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P34 | 649960,554 | 8191181,269 | 937,498 | 649960,702 | 8191182,472 | 937,597 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P34 | 649960,804 | 8191183,599 | 937,804 | 649960,952 | 8191184,802 | 937,903 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P34 | 649963,597 | 8191183,820 | 937,831 | 649963,745 | 8191185,023 | 937,930 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P34 | 649968,046 | 8191184,299 | 938,050 | 649968,194 | 8191185,502 | 938,149 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P34 | 649974,071 | 8191184,208 | 938,263 | 649974,219 | 8191185,411 | 938,362 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P34 | 649972,354 | 8191170,351 | 937,004 | 649972,502 | 8191171,554 | 937,103 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P34 | 649968,795 | 8191180,581 | 936,997 | 649968,943 | 8191181,784 | 937,096 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P34 | 649964,586 | 8191175,120 | 936,983 | 649964,734 | 8191176,323 | 937,082 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P34 | 649975,043 | 8191179,727 | 936,967 | 649975,191 | 8191180,930 | 937,066 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P34 | 649971,629 | 8191177,888 | 935,320 | 649971,777 | 8191179,091 | 935,419 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P35 | 649830,856 | 8191239,172 | 933,857 | 649831,004 | 8191240,375 | 933,956 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P35 | 649829,289 | 8191240,074 | 934,085 | 649829,437 | 8191241,277 | 934,184 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P35 | 649831,690 | 8191238,747 | 933,970 | 649831,838 | 8191239,950 | 934,069 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P35 | 649831,798 | 8191238,547 | 934,428 | 649831,946 | 8191239,750 | 934,527 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P35 | 649834,311 | 8191238,057 | 934,590 | 649834,459 | 8191239,260 | 934,689 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P35 | 649838,062 | 8191238,657 | 934,606 | 649838,210 | 8191239,860 | 934,705 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P35 | 649841,576 | 8191237,651 | 934,622 | 649841,724 | 8191238,854 | 934,721 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P35 | 649847,798 | 8191230,973 | 935,169 | 649847,946 | 8191232,176 | 935,268 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P35 | 649833,561 | 8191221,656 | 933,853 | 649833,709 | 8191222,859 | 933,952 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P35 | 649841,488 | 8191235,102 | 933,848 | 649841,636 | 8191236,305 | 933,947 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P35 | 649834,423 | 8191234,544 | 933,851 | 649834,571 | 8191235,747 | 933,950 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P35 | 649843,740 | 8191228,847 | 933,843 | 649843,888 | 8191230,050 | 933,942 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P35 | 649839,592 | 8191231,025 | 932,293 | 649839,740 | 8191232,228 | 932,392 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P38 | 649986,997 | 8191277,772 | 932,247 | 649987,145 | 8191278,975 | 932,346 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P38 | 649988,316 | 8191278,176 | 932,541 | 649988,464 | 8191279,379 | 932,640 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P38 | 649985,941 | 8191277,169 | 932,244 | 649986,089 | 8191278,372 | 932,343 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P38 | 649985,620 | 8191277,028 | 932,616 | 649985,768 | 8191278,231 | 932,715 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P38 | 649982,878 | 8191277,737 | 932,801 | 649983,026 | 8191278,940 | 932,900 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P38 | 649979,932 | 8191274,576 | 932,668 | 649980,080 | 8191275,779 | 932,767 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P38 | 649976,981 | 8191267,105 | 932,805 | 649977,129 | 8191268,308 | 932,904 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P38 | 649983,403 | 8191256,909 | 933,388 | 649983,551 | 8191258,112 | 933,487 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P38 | 649989,875 | 8191263,733 | 932,243 | 649990,023 | 8191264,936 | 932,342 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10DL | 12AL033P38 | 649980,270 | 8191270,181 | 932,264 | 649980,418 | 8191271,384 | 932,363 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P38 | 649989,642 | 8191274,367 | 932,267 | 649989,790 | 8191275,570 | 932,366 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P38 | 649981,244 | 8191261,946 | 932,230 | 649981,392 | 8191263,149 | 932,329 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P38 | 649983,673 | 8191266,984 | 930,685 | 649983,821 | 8191268,187 | 930,784 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P40 | 649659,320 | 8191352,416 | 923,437 | 649659,468 | 8191353,619 | 923,536 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P40 | 649657,379 | 8191352,005 | 923,588 | 649657,527 | 8191353,208 | 923,687 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P40 | 649660,108 | 8191353,209 | 923,455 | 649660,256 | 8191354,412 | 923,554 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P40 | 649660,127 | 8191353,827 | 923,804 | 649660,275 | 8191355,030 | 923,903 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P40 | 649661,908 | 8191355,758 | 924,093 | 649662,056 | 8191356,961 | 924,192 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P40 | 649665,433 | 8191358,435 | 924,175 | 649665,581 | 8191359,638 | 924,274 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P40 | 649674,597 | 8191359,639 | 924,550 | 649674,745 | 8191360,842 | 924,649 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P40 | 649681,403 | 8191353,097 | 925,106 | 649681,551 | 8191354,300 | 925,205 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P40 | 649670,772 | 8191344,981 | 923,433 | 649670,920 | 8191346,184 | 923,532 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P40 | 649669,909 | 8191357,418 | 923,433 | 649670,057 | 8191358,621 | 923,532 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P40 | 649663,122 | 8191353,715 | 923,437 | 649663,270 | 8191354,918 | 923,536 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P40 | 649677,256 | 8191349,958 | 923,454 | 649677,404 | 8191351,161 | 923,553 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P40 | 649666,905 | 8191351,848 | 921,477 | 649667,053 | 8191353,051 | 921,576 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P41 | 649622,203 | 8191239,989 | 932,399 | 649622,351 | 8191241,192 | 932,498 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL033P41 | 649623,930 | 8191240,102 | 932,794 | 649624,078 | 8191241,305 | 932,893 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL033P41 | 649621,316 | 8191240,084 | 932,505 | 649621,464 | 8191241,287 | 932,604 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL033P41 | 649620,962 | 8191239,938 | 932,915 | 649621,110 | 8191241,141 | 933,014 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL033P41 | 649617,173 | 8191245,993 | 933,096 | 649617,321 | 8191247,196 | 933,195 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL033P41 | 649612,450 | 8191246,221 | 932,858 | 649612,598 | 8191247,424 | 932,957 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL033P41 | 649604,962 | 8191240,084 | 932,924 | 649605,110 | 8191241,287 | 933,023 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL033P41 | 649605,371 | 8191231,232 | 933,355 | 649605,519 | 8191232,435 | 933,454 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL033P41 | 649616,450 | 8191231,576 | 932,407 | 649616,598 | 8191232,779 | 932,506 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL033P41 | 649609,791 | 8191242,522 | 932,379 | 649609,939 | 8191243,725 | 932,478 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL033P41 | 649618,416 | 8191242,537 | 932,389 | 649618,564 | 8191243,740 | 932,488 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL033P41 | 649608,907 | 8191231,120 | 932,388 | 649609,055 | 8191232,323 | 932,487 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL033P41 | 649611,727 | 8191236,628 | 930,682 | 649611,875 | 8191237,831 | 930,781 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL033P11 | 651593,637 | 8193418,340 | 952,094 | 651593,637 | 8193418,340 | 952,094 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL033P11 | 651593,463 | 8193417,055 | 952,168 | 651593,463 | 8193417,055 | 952,168 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL033P11 | 651594,459 | 8193419,223 | 952,026 | 651594,459 | 8193419,223 | 952,026 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL033P11 | 651596,018 | 8193419,560 | 952,457 | 651596,018 | 8193419,560 | 952,457 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C | 12AL033P11 | 651597,750 | 8193421,400 | 952,710 | 651597,750 | 8193421,400 | 952,710 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL033P11 | 651595,259 | 8193425,879 | 952,925 | 651595,259 | 8193425,879 | 952,925 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL033P11 | 651590,863 | 8193428,362 | 953,261 | 651590,863 | 8193428,362 | 953,261 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL033P11 | 651585,990 | 8193430,046 | 953,709 | 651585,990 | 8193430,046 | 953,709 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL033P11 | 651582,145 | 8193417,275 | 952,036 | 651582,145 | 8193417,275 | 952,036 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL033P11 | 651591,459 | 8193424,208 | 952,082 | 651591,459 | 8193424,208 | 952,082 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL033P11 | 651591,620 | 8193416,014 | 952,097 | 651591,620 | 8193416,014 | 952,097 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL033P11 | 651585,619 | 8193425,161 | 952,047 | 651585,619 | 8193425,161 | 952,047 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL033P11 | 651587,229 | 8193419,708 | 950,373 | 651587,229 | 8193419,708 | 950,373 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL033P12 | 651005,031 | 8192841,693 | 940,636 | 651005,031 | 8192841,693 | 940,636 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL033P12 | 651003,494 | 8192841,774 | 940,937 | 651003,494 | 8192841,774 | 940,937 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL033P12 | 651006,021 | 8192841,373 | 940,632 | 651006,021 | 8192841,373 | 940,632 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL033P12 | 651006,442 | 8192842,195 | 940,962 | 651006,442 | 8192842,195 | 940,962 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL033P12 | 651009,043 | 8192843,599 | 941,536 | 651009,043 | 8192843,599 | 941,536 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL033P12 | 651013,852 | 8192840,265 | 941,436 | 651013,852 | 8192840,265 | 941,436 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL033P12 | 651013,442 | 8192831,879 | 941,419 | 651013,442 | 8192831,879 | 941,419 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL033P12 | 651005,743 | 8192828,828 | 941,428 | 651005,743 | 8192828,828 | 941,428 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL033P12 | 651001,954 | 8192837,774 | 940,633 | 651001,954 | 8192837,774 | 940,633 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL033P12 | 651011,434 | 8192835,198 | 940,634 | 651011,434 | 8192835,198 | 940,634 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL033P12 | 651009,171 | 8192840,623 | 940,635 | 651009,171 | 8192840,623 | 940,635 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL033P12 | 651005,754 | 8192832,009 | 940,632 | 651005,754 | 8192832,009 | 940,632 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL033P12 | 651006,656 | 8192836,616 | 938,356 | 651006,656 | 8192836,616 | 938,356 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL033P13 | 651017,488 | 8192779,472 | 940,404 | 651017,488 | 8192779,472 | 940,404 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL033P13 | 651016,114 | 8192778,957 | 940,783 | 651016,114 | 8192778,957 | 940,783 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL033P13 | 651018,247 | 8192779,957 | 940,383 | 651018,247 | 8192779,957 | 940,383 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL033P13 | 651019,060 | 8192780,057 | 940,784 | 651019,060 | 8192780,057 | 940,784 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL033P13 | 651021,603 | 8192779,659 | 941,059 | 651021,603 | 8192779,659 | 941,059 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL033P13 | 651025,812 | 8192784,556 | 941,225 | 651025,812 | 8192784,556 | 941,225 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL033P13 | 651023,949 | 8192791,220 | 941,406 | 651023,949 | 8192791,220 | 941,406 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL033P13 | 651018,700 | 8192794,049 | 941,624 | 651018,700 | 8192794,049 | 941,624 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL033P13 | 651011,795 | 8192785,548 | 940,390 | 651011,795 | 8192785,548 | 940,390 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL033P13 | 651021,814 | 8192788,760 | 940,435 | 651021,814 | 8192788,760 | 940,435 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL033P13 | 651019,809 | 8192781,226 | 940,389 | 651019,809 | 8192781,226 | 940,389 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL033P13 | 651014,801 | 8192790,151 | 940,345 | 651014,801 | 8192790,151 | 940,345 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 12AL033P13 | 651019,253 | 8192785,193 | 938,419 | 651019,253 | 8192785,193 | 938,419 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL033P14 | 650836,915 | 8192908,315 | 953,111 | 650836,915 | 8192908,315 | 953,111 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL033P14 | 650835,713 | 8192908,167 | 953,184 | 650835,713 | 8192908,167 | 953,184 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL033P14 | 650838,023 | 8192909,714 | 953,207 | 650838,023 | 8192909,714 | 953,207 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL033P14 | 650838,918 | 8192909,851 | 953,636 | 650838,918 | 8192909,851 | 953,636 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL033P14 | 650840,706 | 8192911,435 | 953,799 | 650840,706 | 8192911,435 | 953,799 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL033P14 | 650846,871 | 8192909,784 | 954,054 | 650846,871 | 8192909,784 | 954,054 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL033P14 | 650849,945 | 8192904,369 | 954,357 | 650849,945 | 8192904,369 | 954,357 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL033P14 | 650843,405 | 8192896,516 | 954,676 | 650843,405 | 8192896,516 | 954,676 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL033P14 | 650837,051 | 8192902,957 | 953,116 | 650837,051 | 8192902,957 | 953,116 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL033P14 | 650846,075 | 8192903,354 | 953,101 | 650846,075 | 8192903,354 | 953,101 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL033P14 | 650841,813 | 8192909,230 | 953,112 | 650841,813 | 8192909,230 | 953,112 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL033P14 | 650841,363 | 8192899,701 | 953,110 | 650841,363 | 8192899,701 | 953,110 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL033P14 | 650842,595 | 8192904,586 | 950,646 | 650842,595 | 8192904,586 | 950,646 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL033P15 | 650973,884 | 8192952,250 | 936,802 | 650973,884 | 8192952,250 | 936,802 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL033P15 | 650972,219 | 8192952,779 | 936,951 | 650972,219 | 8192952,779 | 936,951 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL033P15 | 650975,100 | 8192953,542 | 936,900 | 650975,100 | 8192953,542 | 936,900 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL033P15 | 650975,569 | 8192953,955 | 937,235 | 650975,569 | 8192953,955 | 937,235 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL033P15 | 650978,439 | 8192955,620 | 937,553 | 650978,439 | 8192955,620 | 937,553 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL033P15 | 650983,397 | 8192952,792 | 937,247 | 650983,397 | 8192952,792 | 937,247 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL033P15 | 650985,554 | 8192946,063 | 937,580 | 650985,554 | 8192946,063 | 937,580 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL033P15 | 650977,446 | 8192938,829 | 937,915 | 650977,446 | 8192938,829 | 937,915 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL033P15 | 650972,224 | 8192944,905 | 936,798 | 650972,224 | 8192944,905 | 936,798 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL033P15 | 650982,897 | 8192948,820 | 936,802 | 650982,897 | 8192948,820 | 936,802 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL033P15 | 650978,136 | 8192953,024 | 936,792 | 650978,136 | 8192953,024 | 936,792 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL033P15 | 650976,284 | 8192942,322 | 936,806 | 650976,284 | 8192942,322 | 936,806 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL033P15 | 650979,207 | 8192947,252 | 935,033 | 650979,207 | 8192947,252 | 935,033 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL033P39 | 650100,233 | 8191327,761 | 937,972 | 650100,232 | 8191327,761 | 937,972 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | AJUSTADO R03 |
| 2V | 12AL033P39 | 650100,007 | 8191325,673 | 938,234 | 650100,006 | 8191325,673 | 938,234 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | AJUSTADO R03 |
| 3V | 12AL033P39 | 650100,897 | 8191328,854 | 938,064 | 650100,896 | 8191328,854 | 938,064 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | AJUSTADO R03 |
| 4V | 12AL033P39 | 650101,747 | 8191329,903 | 938,634 | 650101,746 | 8191329,903 | 938,634 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | AJUSTADO R03 |
| 5C | 12AL033P39 | 650105,651 | 8191331,875 | 939,981 | 650105,650 | 8191331,875 | 939,981 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | AJUSTADO R03 |
| 6C | 12AL033P39 | 650098,126 | 8191345,557 | 938,362 | 650098,125 | 8191345,557 | 938,362 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | AJUSTADO R03 |
| 7C | 12AL033P39 | 650085,000 | 8191346,588 | 938,402 | 650084,999 | 8191346,588 | 938,402 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | AJUSTADO R03 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C | 12AL033P39 | 650071,420 | 8191337,635 | 938,607 | 650071,419 | 8191337,635 | 938,607 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | AJUSTADO R03 |
| 9DL | 12AL033P39 | 650082,360 | 8191325,242 | 937,980 | 650082,359 | 8191325,242 | 937,980 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | AJUSTADO R03 |
| 10DL | 12AL033P39 | 650087,107 | 8191343,619 | 937,966 | 650087,106 | 8191343,619 | 937,966 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | AJUSTADO R03 |
| 11DT | 12AL033P39 | 650102,390 | 8191334,045 | 937,990 | 650102,389 | 8191334,045 | 937,990 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | AJUSTADO R03 |
| 12DT | 12AL033P39 | 650074,683 | 8191337,018 | 937,970 | 650074,682 | 8191337,018 | 937,970 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | AJUSTADO R03 |
| 13F | 12AL033P39 | 650090,589 | 8191339,348 | 935,768 | 650090,588 | 8191339,348 | 935,768 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | AJUSTADO R03 |

## 6. ASSINATURAS

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA**

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**
060133223-7 – ART CE20261911653

**CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...**

**JOÃO PEDRO CARLOS PAIM**
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: F5NK-EJV6**
MIN-RTK-12AL033-20261112

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/4)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

### Sumário do Processamento do marco: 03315790

| | |
|---|---|
| **Início:**AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/01 14:33:00,00 |
| **Fim:**AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/01 18:37:25,00 |
| **Modo de Operação do Usuário:** | ESTÁTICO |
| **Observação processada:** | CÓDIGO & FASE |
| **Modelo da Antena:** | CNTT300 NONE |
| **Órbitas dos satélites:**[1] | RÁPIDA |
| **Frequência processada:** | L3 |
| **Intervalo do processamento**(s)**:** | 5,00 |
| **Sigma**[2] **da pseudodistância**(m)**:** | 5,000 |
| **Sigma da portadora**(m)**:** | 0,010 |
| **Altura da Antena**[3](m)**:** | 2,000 |
| **Ângulo de Elevação**(graus)**:** | 10,000 |
| **Resíduos da pseudodistância**(m)**:** | 1,03 GPS |
| **Resíduos da fase da portadora**(cm)**:** | 1,47 GPS |

### Coordenadas SIRGAS

| | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Em 2000.4** (É a que deve ser usada)[4] | -16° 21´ 21,0648″ | -49° 35´ 35,5986″ | 959,97 | 8191182.153 | 650256.916 | -51 |
| **Na data do levantamento**[5] | -16° 21´ 21,0546″ | -49° 35´ 35,6014″ | 959,97 | 8191182.468 | 650256.835 | -51 |
| **Sigma(95%)**[6] (m) | 0,005 | 0,039 | 0,022 | | | |

### Coordenada Altimétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | hgeoHNOR_IMBITUBA | | |
| **Fator para Conversão (m):** | -8,89 | **Incerteza (m):** | 0,07 |
| **Altitude Normal (m):** | 968,86 | | |

### Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor | Uma frequência | | Duas frequências | |
|---|---|---|---|---|
| | Planimétrico | Altimétrico | Planimétrico | Altimétrico |
| **Após 1 hora** | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| **Após 2 horas** | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| **Após 4 horas** | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| **Após 6 horas** | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

**Processamento autorizado para uso do IBGE.**

1 Processado em: 03/10/2026 17:22:37

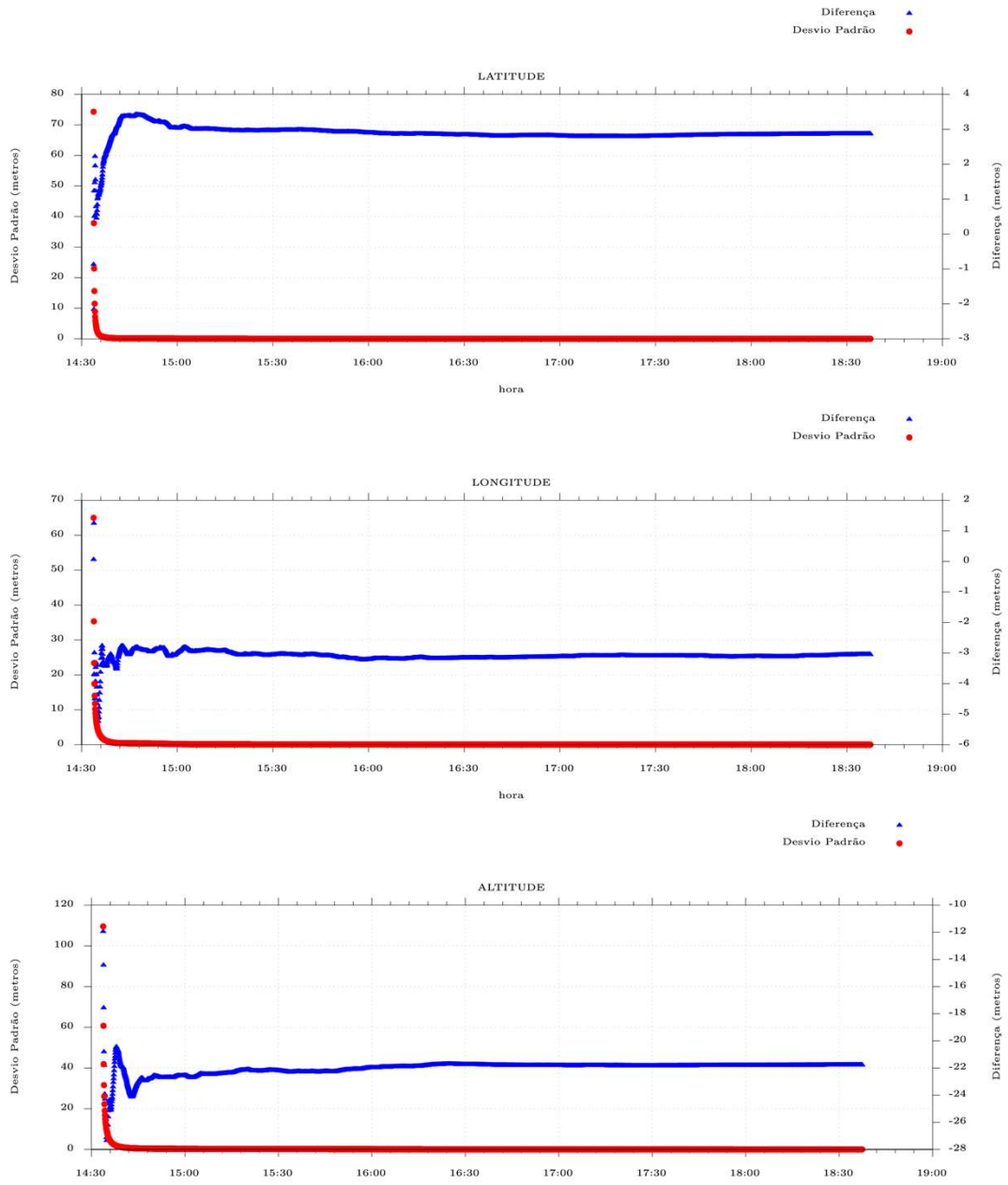

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/4)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790274A0.26O




2

Processado em: 03/10/2026 17:22:37



CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (3/4)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

### Sumário do Processamento do marco: 03315790

| | |
|---|---|
| **Início:** AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/20 11:11:30,00 |
| **Fim:** AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/20 15:11:40,00 |
| **Modo de Operação do Usuário:** | ESTÁTICO |
| **Observação processada:** | CÓDIGO & FASE |
| **Modelo da Antena:** | CNTT300 NONE |
| **Órbitas dos satélites:**[1] | RÁPIDA |
| **Frequência processada:** | L3 |
| **Intervalo do processamento**(s)**:** | 5,00 |
| **Sigma**[2] **da pseudodistância**(m)**:** | 5,000 |
| **Sigma da portadora**(m)**:** | 0,010 |
| **Altura da Antena**[3](m)**:** | 2,000 |
| **Ângulo de Elevação**(graus)**:** | 10,000 |
| **Resíduos da pseudodistância**(m)**:** | 1,34 GPS 1,70 GLONASS |
| **Resíduos da fase da portadora**(cm)**:** | 0,80 GPS 1,09 GLONASS |

### Coordenadas SIRGAS

| | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Em 2000.4** (É a que deve ser usada)[4] | -16° 20´ 53,6423″ | -49° 34´ 19,9671″ | 948,89 | 8192009.356 | 652507.150 | -51 |
| **Na data do levantamento**[5] | -16° 20´ 53,6321″ | -49° 34´ 19,9699″ | 948,89 | 8192009.670 | 652507.069 | -51 |
| **Sigma(95%)**[6] (m) | 0,002 | 0,005 | 0,008 | | | |

### Coordenada Altimétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | hgeoHNOR_IMBITUBA | | |
| **Fator para Conversão (m):** | -8,91 | **Incerteza (m):** | 0,07 |
| **Altitude Normal (m):** | 957,80 | | |

### Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor | Uma frequência | | Duas frequências | |
|---|---|---|---|---|
| | Planimétrico | Altimétrico | Planimétrico | Altimétrico |
| **Após 1 hora** | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| **Após 2 horas** | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| **Após 4 horas** | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| **Após 6 horas** | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

**Processamento autorizado para uso do IBGE.**

1 Processado em: 23/10/2026 07:02:16

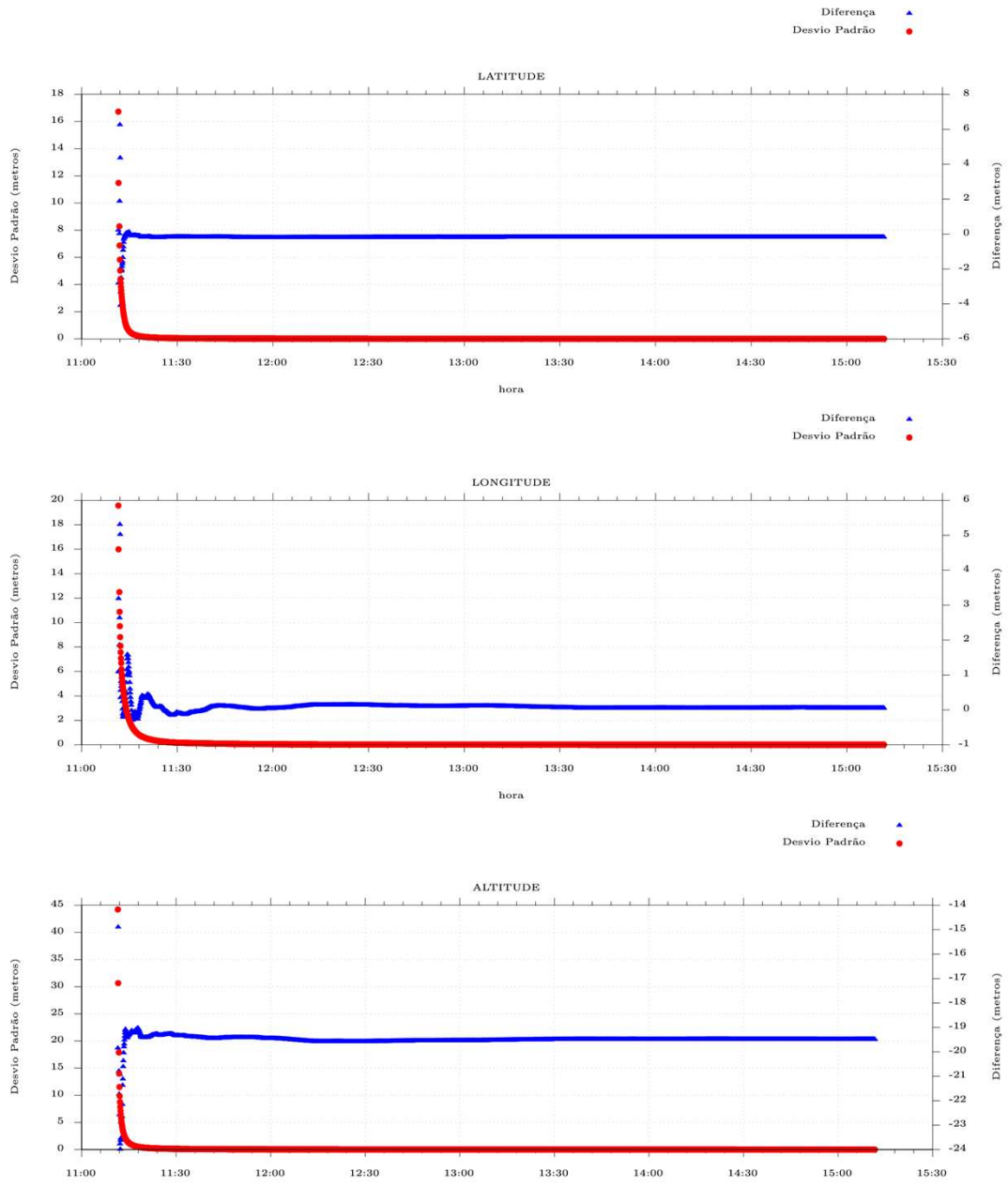

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (4/4)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790293A0.26O




2

Processado em: 23/10/2026 07:02:16



CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

## ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (1/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

### NOTA TÉCNICA

**NÚMERO:** 025/2026

**DATA:** 06/10/2026

**ORIGEM:** 9ª/GRR/UES

**REFERÊNCIA:** Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

**OBJETIVO:** Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

**ANÁLISE TÉCNICA:**

No relatório mensal anterior da Minerva Engenharia, constavam **30 barraginhas de 6 m de raio** aprovadas para pagamento nas propriedades 12AL10, 12AL25 e 12AL39.

Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 5 propriedades (12AL33,12AL34 e 12AL35 12AL77 e 12AL37), totalizando **57 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (39 unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", das quais 38 de 6m e 1 de 9m(12AL77P05).
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** As estruturas 12AL33P18, 12AL33P43, 12AL35P05 e 12AL37P01 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional.
- **Aprovada com ressalva (1 unidade):** A estrutura 12AL33P08 foi aprovada devido à proximidade com as barraginhas 12AL33P07 e 12AL33P06, que possuem volume substancialmente superior ao exigido para o raio de 6 m na mesma área de captação.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (6 unidades):** As estruturas 12AL33P16, 12AL33P19 e 12AL34P04 serão contabilizadas com raio de 4 m, 12AL34P03 e 12AL77P04 serão contabilizadas com raio de 9 m, enquanto 12AL33P32 será contabilizada com raio de 12m.
- **Aprovadas após correções (5 unidades):** As barraginhas 12AL33P11, 12AL33P12, 12AL33P13, 12AL33P14 e 12AL33P15 foram aprovadas após adequação.

FOR–071 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

## ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- **Colocadas para correção (2 unidades):** 12AL33P39 e 12AL35P14.

**CONCLUSÃO:**

- Das 57 barraginhas analisadas nesta etapa, **55 foram aprovadas** (1 de 12m, 3 de 9 m, 48 de 6m e 3 de 4 m). Somando-as às **30 de 6m** aprovadas no relatório anterior, há um total de **85 bacias barraginhas aptas para pagamento**:

- **78 unidades** de 6 m de raio
- **3 unidades** de 9 m de raio
- **3 unidades** de 4 m de raio
- **1 unidade** de 12m de raio

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:**

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).